

과탐 화학2 · 기체 · 개념요약

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 이상 기체 상태방정식

핵심 공식: $PV = nRT$ (단, $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)

확장형: 몰수 $n = \frac{w}{M}$ 를 대입하면

$$PV = \frac{w}{M}RT \Rightarrow M = \frac{wRT}{PV} = \frac{dRT}{P}$$

(d 는 밀도, w 는 질량, M 은 물질량)

이상 기체는 **분자 자체 부피가 0**이고 **분자 간 인력이 없다**고 가정한 모형이다. 실제 기체는 **저온·고압**에서 이상성에서 크게 벗어난다.

2. 이상 기체 법칙의 통합

법칙	일정 조건	관계식
보일	n, T 일정	$P_1V_1 = P_2V_2$
샤를	n, P 일정	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
아보가드로	P, T 일정	$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$
통합	—	$\frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$

주의: 통합 법칙 적용 시 온도는 반드시 절대온도(K)로 환산한다. $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$

3. 돌턴의 부분압력 법칙

혼합 기체에서 각 성분 기체가 혼자서 전체 부피를 차지할 때의 압력이 부분압력.

$$P_{\text{전체}} = P_A + P_B + \cdots, \quad P_A = x_A P_{\text{전체}}$$

여기서 몰분율 $x_A = \frac{n_A}{n_{\text{전체}}}$.

또한 같은 V, T 에서 $P_A : P_B = n_A : n_B$ 가 성립한다.

4. 시험 빈출 전략

- **꼭 연결·칸막이 문제:** 콕을 열면 기체가 전체 부피로 퍼지므로, 각 기체의 몰수는 보존되고 부피만 합쳐진다. 각 기체를 독립적으로 다뤄 $n = \frac{PV}{RT}$ 로 몰수 고정 후 최종 상태 계산.

- **액체 증발 문제:** 용기에 액체가 남아 있으면 **포화 증기압**으로 압력이 고정된다. 액체가 모두 증발했는지 반드시 확인.
- **물질량 결정:** $M = \frac{dRT}{P}$. 같은 T, P 에서 밀도비=물질량비.

5. 자주 틀리는 함정

- ① **°C 그대로 대입** — 절대온도 환산 누락.
- ② 콕을 열었을 때 **부분압력 재계산**을 몰수 비례로 하지 않고 단순 평균.
- ③ 액체가 남았는데 **이상기체식으로 압력 계산** (실제로는 증기압 고정).
- ④ 부분압력 문제에서 **반응(화학평형)**이 일어나면 몰수 변화를 반드시 반영.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.